

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

1. IDENTIFICACIÓN

Asignatura				Visión Artificial					
Área				Electivas					
Código		VAW82		Pensum		3			
Correquisitos				Prerrequisitos		LPW72			
Créditos	2	TPS	2	TIS	4	TPT	32	TIT	64

2. JUSTIFICACIÓN

Los sensores son dispositivos de mucha importancia en la electrónica, ya que permiten conocer y medir diferentes variables físicas, que mediante la adquisición, el acondicionamiento, el almacenamiento y la transmisión permiten controlar los procesos. Un tema que ha venido tomando importancia dentro de la electrónica es el procesamiento de imágenes, visto como señal de salida de un sensor de imagen, el cual permite imitar el sistema de percepción visual humano usando técnicas de procesamiento digital de imágenes y sus aplicaciones ampliamente utilizadas en la robótica, medicina, inspección, control de calidad, industria del entretenimiento, agricultura, entre otros, permiten detectar, localizar, segmentar, seguir y reconocer objetos en una imagen con fines de automatizar procesos, punto importante dentro del perfil profesional del Ingeniero Electrónico.

3. COMPETENCIA

Aplica las técnicas básicas del procesamiento digital de imagen, para la solución de problemas de automatización, que requieran información visual y la robustez de un sistema de visión artificial.

4. TABLA DE SABERES:

Saber (contenido declarativo)	Saber complementario (contenido declarativo)	Saber hacer (contenido procedimental)	Ser –Ser con Otros (Contenido actitudinal)
Técnicas básicas del procesamiento digital de imagen y sus aplicaciones.	Aplicaciones de Automatización Conceptos de luz y ópticas.	Identifica las aplicaciones de la visión artificial y sus procesos. Implementa algoritmos para el	Sigue las normas de seguridad en la sala Trabaja en equipo

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

Saber (contenido declarativo)	Saber complementario (contenido declarativo)	Saber hacer (contenido procedimental)	Ser –Ser con Otros (Contenido actitudinal)
Sistemas de Iluminación en aplicaciones de Visión Artificial Técnicas de Preprocesamiento de Imágenes Filtros en Imágenes Técnicas de Segmentación basada en intensidad, color forma y bordes., Conceptos de Extracción de Características y técnicas de Clasificación. Método de clasificación KNN(k vecinos más cercanos)	Programación en C++. Transformada de Fourier. Primera y Segunda derivada de una señal bidimensional. Conceptos de reconocimiento de patrones.	preprocesamiento de imágenes, transformaciones geométricas, lógicas y aritméticas. Representa gráficamente el histograma de una imagen y sus operaciones básicas como la contracción, expansión, ecualización y desplazamiento. Comprende el funcionamiento de los métodos de filtrado en el dominio de la frecuencia. Desarrolla algoritmos para la segmentación de imágenes en tiempo real, basado en el color y sus diferentes formatos como RGB, YIQ, CMYK, HSI, HSV y la conversión entre formatos. Implementa los algoritmos de filtrado como el pasa alto, pasa bajo, mediana, realce.	Respetar las opiniones de los demás. Es responsable en el cumplimiento de actividades y horarios asignados Lógico y analítico al presentar la solución del problema. Asertivo en la resolución de problemas empleando herramientas tecnológicas

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

Saber (contenido declarativo)	Saber complementario (contenido declarativo)	Saber hacer (contenido procedimental)	Ser –Ser con Otros (Contenido actitudinal)
		Implementa los algoritmos basados en la morfología como la dilatación erosión, cierre, apertura, esqueletización. Identifica y aplica las técnicas de detección de bordes, basados en la primera derivada como los operadores Roberts, Prewitt, Kirsh, Sobel, Canny. Comprende las técnicas de análisis de líneas y círculos basados en la transformada de Hough. Desarrolla soluciones de clasificación usando el método KNN. Diseña soluciones a un problema de automatización basado en visión artificial.	

5. TABLA DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN – INDICADORES DE COMPETENCIA)

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

De conocimiento (contenidos declarativos)	De desempeño (contenido procedimental y actitudinal)	Producto (evidencias de aprendizaje)
Comprende el procesamiento de imágenes de nivel bajo e intermedio. Identifica las aplicaciones y los procesos en un sistema de visión artificial.	Captura una imagen y un video desde un dispositivo de adquisición y aplica los métodos adecuados para el preprocesamiento de la imagen. Trabaja adecuadamente en equipo para dar la solución a un problema de la vida real. Redacta adecuadamente artículos científicos basados en los resultados obtenidos.	Programa para la adquisición, visualización y procesamiento de imágenes en tiempo real. Desarrolla algoritmos para segmentar una imagen por similitud de regiones o por discontinuidad de acuerdo al problema. Plantea soluciones a problemas de automatización, usando la visión artificial

6. TABLA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Actividades de enseñanza-aprendizaje	Actividades de trabajo independiente	Actividades de evaluación		
		Actividad	%	Fecha
Talleres con acompañamiento del docente Prácticas en el laboratorio con	Manipulación de Imágenes, Transformaciones, Histograma. Filtros.	Taller #1.	15%	Semana 6
		Quiz #1.	10%	Semana 5
		Retos, Foros	20%	Semana 2-8

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

asesorías del docente Sustentación de consultas, dirigidas por el docente Asesorías en el aula para el proyecto		Foros de temas de interés en Visión Artificial, Retos en el desarrollo de aplicaciones de Visión Artificial.		
		Quiz #2.	10%	Semana 8
		Proyecto Final- Entrega #1	10%	Semana 8
	Segmentación de color, y procesamiento en tiempo real. Detección de Bordes y transformada de hough. Extracción de características básicas y clasificación con KNN	Taller #2	10%	Semana 13
	Investigación y Redacción de artículo	Proyecto Final	20%	Semana 15

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

7. BIBLIOGRAFÍA

- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. Digital image processing. 3rd Edition, New Jersey : Prentice-Hall, 2010. 976 p.
- Gonzalez, R. C., Woods, R. E. & Eddins, S. Digital image processing using MATLAB. 2nd Edition, New Jersey : Prentice-Hall, 2010. 826 p.
- Pajares, Gonzalo, and J. M. De la Cruz. "Visión por computador." Imágenes Digitales y Aplicaciones. Alfaomega (2008).
- Sebe, N., & Lew, M. S. Robust computer vision: Theory and applications. Dordrecht: Kluwer Academic. 2003.
- Bhanu, B. & Pavlidis, L. Computer vision beyond the visible spectrum. Londres : Springer, c2010. 319 p.
- Qidwai, U., & Chen, C. H. (2009). Digital image processing: an algorithmic approach with MATLAB. Chapman & Hall/CRC.
- McConnell, J. J. (2006). Computer graphics: Theory into practice. Jones & Bartlett Learning.
- Lukac, R., & Plataniotis, K. N. (Eds.). (2006). Color image processing: methods and applications. CRC press.
- Galipienso, M. I. A., Quevedo, M. A. C., Pardo, O. C., Ruiz, F. E., & Ortega, M. A. L. (2003). Inteligencia artificial: modelos, técnicas y áreas de aplicación. Editorial Paraninfo
- Dougherty, G. (2009). Digital image processing for medical applications. Cambridge University Press.
- RUSSELL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligencia artificial : un enfoque moderno. - 2. ed. ISBN 842054003X. Publicación Madrid : Pearson Educación, 2004.
- PAJARES, Gonzalo y Jesús M. DE LA CRUZ. Visión por Computador: Imágenes digitales y aplicaciones. México: AlfaOmega, 2002. 764 p.
- RUSS, John C, RUSS, J. Christian. Introduction to image processing and analysis. Boca Raton, Florida : Taylor & Francis, 2007. 817 p.
- RUSS, John C. The image processing handbook, 53. ed. Boca Raton, Florida : CRC Press, 2008. 355 p + CD-ROM
- LUKAC, Rastislav y PLATANIOTIS, Konstantinos. Color image processing: methods and applications. Boca Raton, Florida: Taylor & Francis, 2007. 575 p.

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

- UMBAUGH, Scott E. Computer imaging: digital image analysis and processing. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2005. 659 p.
- NILSSON, Nils J. Inteligencia artificial : una nueva síntesis. ISBN 8448128249. Publicación Madrid : McGraw-Hill, 2001.
- CAZORLA Quevedo, Miguel Angel. ESCOLANO Ruiz, Francisco. RIZO Aldeguer, Ramón.
- SATORRE Cuerda, Rosana. Laboratorio de inteligencia artificial. Descripción Física 267 p. ISBN 8479083778. Publicación Alicante : Universidad de Alicante, 1998.
- BROOKSHEAR, J. Glenn. Introducción a las ciencias de la computación. - 4. ed. ISBN 0201653591. Publicación Wilmington, 1995.
- JAN, Jirí. Medical image processing, reconstruction and restoration: concepts and methods. Boca Raton, Florida : Taylor & Francis, 2006. 730 p.
- SHARMA, Gaurav. Digital color imaging handbook. Boca Raton, Florida : CRC Press, 2003. 796 p.
- HAYKIN S., Neural Networks , 2nd Edition, Prentice Hall, 1999, ISBN 0 13 273350 1
- FAUSETT L., Fundamentals of Neural Networks, Prentice-Hall, 1994. ISBN 0 13 042250 9
- GURNEY K., An Introduction to Neural Networks, UCL Press, 1997, ISBN 1 85728 503 4
- RUSSELL, S y NORVIG, P. "Artificial Intelligence: a Modern Approach", 2ed, Prentice- Hall, 2003.
- INTEL CORPORATION. Open Source Computer Vision Library. 2001
- MATHWORKS INC. Image Processing Toolbox 6.0 Users Guide. 2008

Revistas

- Color Research and Application
- Computer Vision and Image Understanding
- Graphical Models and Image Processing
- IEEE Transactions on Image Processing
- IEEE Transactions on Medical Imaging
- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics
- Image Processing & Communications

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

- International Journal of Computer Vision
- Journal of Mathematical Imaging and Vision
- Journal of Visualization
- Machine Graphics & Vision – International Journal
- Machine Vision and Applications
- Pattern Analysis and Applications
- Pattern Recognition
- Pattern Recognition Letters
- The Imaging Science Journal
- Vision Research

Sitios en Internet

- <http://dmery.ing.puc.cl/index.php/teaching/>
- <http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/cil/ftp/html/vision.html>
- <http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary>
- <http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/>
- <http://cs.brown.edu/courses/cs143/>
- <http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/>
- <https://www.udacity.com/course/introduction-to-computer-vision--ud810>
- <http://peipa.essex.ac.uk/>
- <http://ciberconta.unizar.es/leccion/redes/inicio.html>
- <http://www.electronica.com.mx/neural/>
- <http://dis.unal.edu.co/~fgonza/courses/2005-I/AI/>

Elaborado por:	<i>Carlos Andrés Madrigal G.</i>
Versión:	<i>02</i>
Fecha:	<i>06/2018</i>
Aprobado por:	